

Modelo predictivo de ventanas de fechas óptimas para la siembra de maíz en Alemania en el contexto del cambio climático.

Introducción

Las flores, frutas, vegetales y hongos representan un pilar fundamental en la cadena alimentaria [11]. La industria agrícola, responsable de su producción continua, enfrenta desafíos crecientes debido a la incertidumbre respecto a las condiciones de cultivo, las cuales se han visto afectadas, en gran parte, por el cambio climático [62].

Respecto a las estaciones del año, el cambio climático ha implicado un desfase su duración, alterando sus fechas de inicio y término. Las cuatro estaciones del año se definen a partir de criterios biológicos y físicos [96]. De esta manera, se ha determinado que, en el hemisferio norte, la duración del verano se ha prolongado de manera estadísticamente significativa; mientras que la duración del resto de estaciones se han reducido y se especula que esta tendencia se exacerbe en los próximos años [102], tanto por factores naturales como por factores ligados a la actividad humana [66].

Estas alteraciones repercuten en diversos aspectos, entre ellos el ciclo de producción agrícola, debido a variaciones inusuales e inesperadas en temperatura, precipitación y patrones de migración de polinizadores, entre otros factores. Los cuales, en conjunto, han modificado las zonas, temporadas y rendimiento de los cultivos [7, 15, 62].

Esto es especialmente relevante, ya que la estabilidad de los procesos productivos depende de cierta consistencia en las condiciones ambientales. Sin embargo, las circunstancias a las que nos enfrentamos actualmente, derivadas principalmente por el cambio climático, han incrementado la inestabilidad en la seguridad alimentaria y el desabasto a la par de reducir la producción y exportación, impactando directamente la economía de las naciones [22].

Cada cultivo prospera dentro de umbrales agro-ambientales específicos, que en muchos casos, han sido ya ampliamente descritos con anterioridad en la literatura científica; e.g., el aguacate [56, 82] o el agave [26]. El maíz (*Zea mays*), un cultivo de origen mexicano [61], representa un caso particular al ser considerado como uno de los cultivos más importantes a nivel mundial para el abastecimiento alimenticio directo e indirecto y sus usos industriales [79].

Desde su domesticación, ocurrida hace más de 9000 años [67, 107], el maíz ha sido empleado para consumo tanto de dieta primaria como de dieta secundaria; i.e., incorporado en conjunto con otros alimentos o para forrajeo [79]. Más aún, el maíz tiene un papel crucial en diversas actividades del sector productivo y de manufactura [76]; e.g., cervezas, jarabes, harinas, medicamentos y biocombustibles [77, 88, 110].

De esta manera, la importancia del maíz trasciende al sector alimentario y es por tanto que ha tomado relevancia a nivel mundial. De acuerdo con Erenstein *et al.* (2021) [20] y Erens-

tein *et al.* (2022) [21], anualmente se destinan aproximadamente 200 millones de hectáreas para la plantación de maíz las cuales se encuentran distribuidas principalmente en América (36.10 %) y Asia (34.08 %) seguidas por África (20.86 %), Europa (8.91 %) y, finalmente, Oceanía (0.05 %) [21].

Lo antes mencionado nos indica que las plantaciones de maíz se distribuyen de manera asimétrica alrededor del mundo [76]; en contraste, como producto alimenticio está presente en la dieta mundial [21]. El consumo de este cultivo aporta, en promedio, el 5.3 %, el 4.6 % y 1.6 % de la ingesta calórica, proteica y grasa, respectivamente, per capita diaria [21].

De acuerdo con Erenstein *et al.* (2021) [20], para finales de 2019, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) reportó una producción de 1137 millones de toneladas de maíz. El maíz puede clasificarse por su tamaño, dulzor, composición del endospermo o color [76]; no obstante, comparten su respuesta a las condiciones cultivo [92, 65].

Desde la siembra hasta la cosecha, la fenología del maíz; i.e., las etapas de desarrollo, puede describirse de manera robusta en función de la temperatura [47]. En este sentido, se ha demostrado que la relación entre temperatura y tasa de desarrollo es consistente entre las distintas variedades [65].

Un calendario agrícola provee de información crítica respecto a las etapas del cultivo tales como la siembra o la cosecha [25]. Además del alza en la frecuencia de eventos climáticos extremos [53], el incremento de la temperatura promedio del planeta [85] y los desfases en la duración de las estaciones del año [101], el cambio climático ha alterado la distribución espacial de las zonas de cultivo [91] y los calendarios agrícolas [25].

Lo anterior impone a la agricultura un reto para garantizar la calidad y la cantidad de productos para satisfacer las necesidades alimentarias en el futuro [53]. Por otro lado, respecto al maíz, se ha observado que las fechas de siembra juegan un rol determinante en la cosecha resultante [6, 8, 48, 49, 68, 84], motivo por el cual este trabajo se centra en proponer una recalendarización de la ventana de fechas de siembra que garanticen ciclos de desarrollo sano y minimicen la exposición al estrés.

Asimismo, en consecuencia del cambio climático, las regiones con mayor altitud y aquellas al norte de la región noroeste de Europa, en particular Alemania, tendrán un incremento en las zonas con potencial de producción agrícola del maíz [52]. No obstante, dicha transición implica retos en tanto a la renovación de la planeación, la gestión, el desarrollo y la correcta implementación de las técnicas agrícolas relativas al manejo y cuidado del cultivo [64, 17].

A pesar de ello, la identificación de ventanas óptimas de siembra, bajo la transición que supone el cambio climático, continúa siendo limitada, no por desinterés sino por la tendencia a considerarlas estáticas [68], la complejidad inherente a la incertidumbre climática [100] y por

falta de especificidad en la información disponible correspondiente a las fechas de plantación [74, 83]. En este sentido, este estudio pretende robustecer la planificación de fechas de siembra del maíz, a partir de la implementación de herramientas analíticas y computacionales para la toma de dicha decisión, dadas las demandas de actualización que implica el futuro panorama agrícola de Alemania.

Finalmente, el maíz constituye un cultivo estratégico no solo por su relevancia productiva y económica, sino también por su estabilidad nutricional bajo escenarios de elevadas concentraciones atmosféricas de CO₂ [58] y su papel en la seguridad alimentaria global [93]. Estas características, en conjunto con la expansión proyectada de su área potencial de cultivo en regiones como Alemania, refuerzan la necesidad de optimizar la planificación agronómica en dichas zonas. En consecuencia, el presente estudio se orienta a la determinación de ventanas óptimas de siembra mediante el análisis de datos históricos con el objetivo de anticipar y mitigar riesgos asociados al cambio climático.

Revisión del estado del arte

Los cultivos anuales; i.e., aquellos que completan su ciclo de vida en, a lo más, un año [86], son altamente sensibles al clima [29]. En particular, se ven afectados por las tendencias a largo plazo de la temperatura y precipitación promedio, la variabilidad climática interanual, las perturbaciones durante el desarrollo de etapas fenológicas específicas y los eventos meteorológicos extremos [23].

En escenarios climáticos poco favorables para la industria agrícola, se ha observado la tendencia de abandonar las zonas de cultivo dado que los ingresos esperados no compensarían los costos asociados a la recolección [16]. Este fenómeno es más frecuente en países en desarrollo [13]; no obstante, las decisiones agrícolas pueden ajustarse ante la ocurrencia de estos eventos [16] al aludir, por ejemplo, a observaciones del comportamiento de la fauna y flora, experiencias previas y/o el conocimiento ancestral [57].

Las estrategias para reducir el estrés inducido por los riesgos climáticos en la agricultura incluyen a la diversificación de cultivos, reducir la labranza, emplear variedades más resistentes, transicionar a sistemas integrados mixtos de agricultura y ganadería, introducir infraestructura para irrigación, cambiar los medios de almacenamiento de los productos y recalendarizar fechas [109, 16, 13].

Para cada cultivo, el calendario agrícola asociado a él detalla la secuencia cronológica en la que suceden las diversas etapas fenológicas asociadas a su ciclo de crecimiento [69]. En el ciclo de crecimiento las semillas son cruciales ya que, simultáneamente, estas son la fuente y el producto de la planta [30]; consecuentemente, las fechas de siembra tienen un papel relevante en los calendarios agrícolas.

En plantas, la fenología describe los requerimientos ambientales para su desarrollo a la par de detallar la respuesta de la planta, en sus diversas etapas de vida, a los estresores ambientales [18]. De esta manera, la fenología monitorea, entiende y predice el acontecimiento de estos eventos biológicos que son desencadenados por cambios en el clima y la meteorología [35, 44, 12, 78, 80].

Por tanto, la fenología es una descripción integral tanto de las respuestas de los organismos como de las respuestas funcionales de los ecosistemas, ambos, ante el cambio climático [81, 80]. Se han observado cambios locales en la fenología [14]; por ejemplo, la duración de las temporadas de cultivo se ha prolongado presentando una tendencia hacia ser iniciadas en épocas más tempranas [46].

En este contexto, la documentación de calendarios agrícolas a escala global ha sido fundamental para estudiar, cuantificar y modelar las variaciones en los periodos de interés productivo [32]. Con base en la metodología empleada para generarlos, los calendarios agrícolas pueden clasificarse en tres categorías: basados en información local, basados en modelos agrícolas o basados en observaciones de la Tierra [25].

Los calendarios agrícolas generados a partir de información local provienen de datos recopilados por agencias internacionales, visitas de campo, informes de expertos o de interpolaciones espaciales de censos [25]. No obstante, su resolución carece de especificidad regional por lo que no captura las variaciones particulares en el inicio y fin de las temporadas de cultivo [103].

Respecto a los calendarios agrícolas basados en modelos, estos se construyen con el objetivo de caracterizar las relaciones entre las variables climáticas y las etapas fenológicas de los cultivos [25]. La versatilidad tanto en la particularización de zonas geográficas y cultivos como en sus usos es amplia [55, 105]; no obstante, son susceptibles tanto al sobreajuste o la sobresimplificación como a incertidumbres estructurales derivadas de la selección de variables, la parametrización y la calidad de los datos de entrada [60].

Los modelos agrícola contruidos a través de observaciones de la Tierra emplean la metodología denominada Fenología de la Superficie Terrestre (LSP, por sus siglas en inglés) [25]. Bajo este paradigma se detectan cambios en la vegetación a través de observaciones remotas provenientes de satélites [37]. Identifica la primera y la última señal de cobertura espacial de la vegetación identificándolas con el inicio y el fin de la temporada de cultivo, respectivamente; no obstante, usualmente, reportan fechas de inicio retrasadas y fechas de término anticipadas [25].

En este contexto, el presente trabajo se desarrolla para robustecer la categoría de calendarios agrícolas basados en modelos agrícolas. Lo anterior, aportando un modelo probabilístico que satisfaga los estándares propuestos por Witchcraft et al. (2015) [103] considerando una cobertura espacial amplia, integrando la variabilidad espacial en las prácticas de cultivo y las condiciones climáticas y definiendo explícitamente el periodo de referencia; esto, para

asegurar su relevancia y aplicabilidad.

Las interacciones entre las temperaturas y el lapso en que un organismo es expuesto a la luz solar diariamente [14]; es decir, el fotoperiodo, caracterizan eventos claves del ciclo de desarrollo en las plantas [94]; motivo por el cual suelen considerarse en diversos modelos agrícolas. Los efectos de estas interacciones son más notables en las plantas cuya fenología sucede, parcial o totalmente, durante la primavera [94]; por ejemplo, el maíz en Alemania [47, 68].

Por una parte, el fotoperiodo es una señal abiótica con variabilidad predecible [42] cuyos efectos en plantas pueden compensar el enfriamiento insuficiente del invierno y fungir como una barrera para limitar la expansión geográfica [94]. Por otra parte, las temperaturas intervienen en el desarrollo y la producción de las plantas [5], pero sus fluctuaciones tienden a ser más volátiles por lo que la predicción climática aún es un reto [39, 50].

A pesar de la complejidad inherente a lo antes mencionado, en la literatura se reportan múltiples calendarios agrícolas utilizados como herramientas en la estructuración de cronogramas de producción. De esta manera, discutiremos aquellos derivados de modelos agrícolas, con particular énfasis en los desarrollados específicamente para el cultivo del maíz.

De acuerdo con Stehfest *et al.* (2007) [90], los trabajos de Sprengel, C. (1828) [89], de Liebig, J. (1840) [45] y de Mitscherlich, E. (1909) [54] fueron pioneros en investigar acerca de los factores que limitan el desarrollo en los cultivos y cuestionarse sobre el manejo agrícola lo optimiza.

Por una parte, en el trabajo de Sprengel, C. (1828) [89] se describió el papel de los minerales para la vida de las plantas y cómo los adquieren del suelo [34]. Posteriormente, el libro de Liebig, J. (1840) [45] se propone que la disponibilidad individual de los minerales supone una restricción para la producción de la planta, lo cual cimentó las bases para entender la nutrición de plantas [87]. No obstante, esta contribución pudo ser integrada cuantitativamente en la modelación agrícola tras su formulación matemática que fue presentada en el trabajo de Waggoner *et al.* (1979) [99].

Finalmente, en el trabajo de Mitscherlich, E. (1909) [54] se introduce la metodología de curvas de dosis-respuesta para representar la relación entre un parámetro biológico y un factor ambiental, cuantificando la fuerza, señal y forma del efecto que tiene tal factor sobre dicho parámetro [73]. El impacto de los trabajos antes mencionados ha trascendido de manera tal que modelos agrícolas aún se ven influenciados por ellos [90].

La metodología desarrollada por Mitscherlich, E. (1909) [54] fue propuesta un contexto biológico general; no obstante, en particular, se ha empleado para estudiar y predecir la relación entre la fenología y el ambiente; e.g., [10, 75, 98]. Esto se logra a través de considerar los grados día de crecimiento (GDD, por sus siglas en inglés) en las ecuaciones correspondientes

[75]; e.g., [10, 24, 95, 98].

La metodología de Mitscherlich, E. (1909) [54] se ha diversificado y generalizado [38]. No obstante, el papel de los GDD permanece vigente y ampliamente utilizado en la predicción fenológica de cultivos [1, 40, 63, 72, 75, 104], consolidándose como un referente metodológico estándar en el área [2].

La progresión de las etapas fenológicas responde al clima y a no la cronología *per se* [70]. En este sentido, los GDD son unidades de calor acumulado que miden la relación entre las condiciones térmicas disponibles en el entorno y los requerimientos térmicos necesarios para que el cultivo manifieste a sus diversas etapas de desarrollo [3].

El concepto de GDD fue formulado originalmente por René-Antoine Ferchault de Réaumur en 1730 [3, 28]. Se ha profundizado en sus propiedades matemáticas [51, 108] y desarrollado diversas variantes metodológicas teóricas [19, 111], cuya implementación en distintos cultivos ha sido exitosa, corroborando su utilidad en la predicción del desarrollo y la planificación agrícola, motivo por el cual ha sido adoptado por la FAO [63].

Respecto al maíz, tanto a nivel global como a escala local, los modelos basados en GDD se han desarrollado con los objetivos de predecir la secuencia fenológica completa del cultivo; e.g., [59, 27] o restringir la predicción a etapas específicas como la siembra, madurez fisiológica o la cosecha; e.g., [68, 31, 100, 71]. Además de estudiar las diferencias en los eventos fenológicos entre variedades de maíces o híbridos; e.g., [6, 49, 3], evaluar cambios en la dinámica fenológica ante estresores como las sequías o las heladas ; e.g., [36, 41, 112] o determinar zonas con potencial productivo; e.g., [9, 43, 97].

Asimismo, estos enfoques se han integrado en plataformas de simulación agrícola de mayor complejidad; e.g., [4, 106]. En años recientes, los enfoques y las técnicas de la ciencia de datos han permitido mejorar su capacidad predictiva, a la par, manteniendo los objetivos agronómicos referentes a la modelación basada en GDD antes mencionados [33].

Objetivos

El proyecto aquí propuesto se ubica dentro de la línea de generación y aplicación del conocimiento de analítica de grandes cúmulos de información y pretende abordar la pregunta de investigación referente a cómo pueden utilizarse técnicas de aprendizaje automático, considerando información agroclimática, para predecir la evolución del proceso productivo del aguacate seccionándolo en las distintas etapas que lo componen. Esto, bajo la hipótesis de que, en efecto, es viable generar tales pronósticos.

De esta manera, emplearemos modelos de aprendizaje automático; por ejemplo, algoritmos de regresión, support vector machine, árboles de decisión o random forest, los cuales serán

alimentados con datos agroclimáticos históricos para pronosticar las fechas más apropiadas para realizar el trasplante al suelo, la producción de flores y la producción de aguacates. Los anterior, tomando en consideración los objetivos que presentamos a continuación.

Objetivos generales.

1. Proponer un modelo de predicción, basado en aprendizaje automático, para determinar las fechas óptimas de trasplante de árboles de aguacate, la producción de flores y producción de aguacates en Michoacán, considerando variables climáticas y edáficas.
2. Contribuir en la toma de decisiones dentro del proceso productivo del aguacate analizando datos históricos y tendencias meteorológicas, en el estado de Michoacán, para reducir el impacto del cambio climático dentro de este proceso.

Objetivos particulares.

1. Realizar una revisión bibliográfica exhaustiva sobre modelos predictivos basados en técnicas de aprendizaje automático orientados hacia la industria agrícola, enfocándonos en aquellos trabajos que se han interesado en cultivos con características similares a las del aguacate.
2. Definir y depurar las bases de datos a utilizar, considerando registros históricos de clima, suelo y producción de aguacates en Michoacán.
3. Estudiar la participación de las variables disponibles y determinar cuáles tienen mayor peso y relevancia en cada una de las etapas del proceso productivo, desde el la siembra hasta la cosecha
4. Explorar y comparar diferentes técnicas de aprendizaje automático para determinar cuáles presentan mejor desempeño y exactitud como modelo predictivo.
5. Entrenar y validar el modelo predictivo desarrollado mediante pruebas con datos recientes para evaluar su precisión.
6. Publicar los resultados obtenidos a través de la elaboración de la tesis, la redacción de artículos científicos y presentaciones en congresos.

Cronograma de actividades

Para asegurar el desarrollo y la culminación exitosa del proyecto, se propone el siguiente cronograma, el cual se ha desglosado semestralmente. Lo anterior, para tomarlo como referencia a fin de garantizar un avance progresivo al apegarnos lo más posible a él y cubrir tanto los aspectos referentes al proyecto de investigación como los aspectos administrativos.

Semestre	Actividades
Agosto – Diciembre 2025	• Profundizar la revisión bibliográfica. • Definir y depurar el conjunto de datos con el que se trabajará a lo largo de proyecto. • Explorar técnicas de aprendizaje automático aplicadas a cultivos, tanto para aguacates como a algunos otros cultivos de características similares. • Elaborar una primera versión del protocolo de investigación.
Enero – Julio 2026	• Proponer, diseñar y revisar la metodología del modelo de predicción. • Implementar un análisis exploratorio con datos preliminares. • Presentar la versión final del protocolo de investigación ante el comité sinodal. • Comenzar con la escritura de la tesis.
Agosto – Diciembre 2026	• Entrenar modelos preliminares de predicción con diferentes técnicas. • Evaluar el desempeño de los modelos utilizando métricas estándar. • Comenzar con la escritura del primer artículo de investigación. • Presentar avances en un congreso nacional; por ejemplo, el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, Congreso Nacional de Agricultura Sostenible u otros.
Enero – Julio 2027	• Identificar el congreso internacional más adecuado para el envío del artículo. • Preparar una presentación oral o póster para dicho evento • Enviar el artículo que se desprenda del proyecto a un congreso internacional. • Fortalecer el proyecto a partir de buscar colaboraciones potenciales nacionales e internacionales.

Semestre	Actividades
Agosto – Diciembre 2027	• Realizar actividades de retribución social para cumplir con los requisitos de la SECIHTI. • Consolidar los primeros capítulos de la tesis. • Definir las revistas de investigación, indexadas en el JCR y con un buen factor de impacto, en las cuales nuestro proyecto encajaría y destacaría.
Enero – Julio 2028	• Refinar y evaluar las metodologías para hacer ajustes considerando los resultados obtenidos y los alcances del proyecto. • Revisar y confirmar que el artículo a enviar cumple con el proceso editorial de la revista. • Enviar el primer artículo de investigación que se desprenda del proyecto a una revista indexada en el JCR.
Agosto – Diciembre 2028	• Revisar comentarios de los revisores del artículo enviado para llevar a cabo las correcciones pertinentes en las rondas de revisiones que sean solicitadas. • Integrar las correcciones discutidas durante la revisión del artículo a los capítulos centrales de la tesis. • Revisar y releer los avances de la tesis para afinar detalles, evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados y dar paso a la conclusión del trabajo.

Semestre	Actividades
Enero – Julio 2029	• Obtener la aceptación del artículo enviado a una revista indexada en el JCR. • Culminar la escritura de la tesis con el visto bueno por parte de la directora de tesis. • Enviar la tesis al comité sinodal para su revisión, corrección y posterior aprobación. • Solicitar la autorización de impresión de la tesis por parte de la biblioteca. • Aprobar el examen cerrado ante el comité sinodal para, posteriormente, realizar el examen de defensa de tesis para la obtención del grado académico.

Referencias

- [1] M. Ahmed, A. Sameen, and A.M.S. Kheir. Warming trends and shortened growing seasons: integrating four decades of observations and model simulations to develop wheat adaptation strategies in semi-arid pakistan. *Scientific Reports*, 16(1), February 2026.
- [2] M. Amare and Balana. B. Climate change, income sources, crop mix, and input use decisions: Evidence from nigeria. *Ecological Economics*, 211:107892, 2023.
- [3] Aavudai Anandhi. Growing degree days – ecosystem indicator for changing diurnal temperatures and their impact on corn growth stages in kansas. *Ecological Indicators*, 61:149–158, February 2016.
- [4] J.R. Angel, M. Widhalm, D. Todey, R. Massey, and L. Biehl. The u2u corn growing degree day tool: Tracking corn growth across the us corn belt. *Climate Risk Management*, 15:73–81, 2017.
- [5] R.N. Bahuguna and K.S.V. Jagadish. Temperature regulation of plant phenological development. *Environmental and Experimental Botany*, 111:83–90, 2015.
- [6] M. E. Baum, S. V. Archontoulis, and M. A. Licht. Planting date, hybrid maturity, and weather effects on maize yield and crop stage. *Agronomy Journal*, 111(1):303–313, 2019.
- [7] G. Bayable, G. Amare, G. Alemu, and T. Gashaw. Spatiotemporal variability and trends of rainfall and its association with pacific ocean sea surface temperature in west harerge zone, eastern ethiopia. *Environmental Systems Research*, 10:1–21, 2021.
- [8] R. Bernal-Morales, J.P. Juárez-Sánchez, B. Ramírez-Valverde, I. Ocampo-Fletes, and M.A. Velasco-Hernández. Impact of climate change on maize (*zea mays* l.) planting dates in the eastern region of puebla, mexico. *Agrociencia*, page 1–16, August 2025.
- [9] E.E Butler and P. Huybers. Variations in the sensitivity of us maize yield to extreme temperatures by region and growth phase. *Environmental Research Letters*, 10(3):034009, March 2015.
- [10] W. Campillay-Llanos, S. Ortega-Farias, and L. Ahumada-Orellana. Development and validation of phenological models for eight varieties of sweet cherry (*prunus avium* l.) growing under mediterranean climate condition. *Scientia Horticulturae*, 326:112711, 2024.
- [11] L. Cassani and A. Gomez-Zavaglia. Sustainable food systems in fruits and vegetables food supply chains. *Frontiers in Nutrition*, 9, February 2022.

- [12] L.P. Cerdeira Morellato, B. Alberton, S.T. Alvarado, B. Borges, E. Buisson, M.G.G. Camargo, L.F. Cancian, D.W. Carstensen, D.F.E. Escobar, P.T.P. Leite, I. Mendoza, N.M.W.B. Rocha, N.C. Soares, T.S. Freire Silva, V.G. Staggemeier, A.S. Streher, B.C. Vargas, and C.A. Peres. Linking plant phenology to conservation biology. *Biological Conservation*, 195:60–72, 2016.
- [13] N. Chekenya. Climate-induced crop failure and crop abandonment: What do we know and not know? *African Journal of Agricultural and Resource Economics*, 18(2):142–151, June 2023.
- [14] E.E. Cleland, I. Chuine, A. Menzel, H.A. Mooney, and M.D. Schwartz. Shifting plant phenology in response to global change. *Trends in Ecology & Evolution*, 22(7):357–365, 2007.
- [15] E. Cuevas, J. Blancas, J. Caballero, I. A Hinojosa-Díaz, and A. Martínez-Ballesté. Agricultural management and local knowledge: key factors for the conservation of socio-ecosystems in the face of the pollinator world crisis. *Botanical Sciences*, 99(2):305–320, 2021.
- [16] X Cui. Beyond yield response: Weather shocks and crop abandonment. *Journal of the Association of Environmental and Resource Economists*, 7(5):901–932, 2020.
- [17] C. Donmez, M. Schmidt, A. Cilek, M. Grosse, C. Paul, W. Hierold, and K. Helming. Climate change impacts on long-term field experiments in germany. *Agricultural Systems*, 205:103578, 2023.
- [18] K. Donohue, L.T. Burghardt, D. Runcie, K.J. Bradford, and J. Schmitt. Applying developmental threshold models to evolutionary ecology. *Trends in Ecology & Evolution*, 30(2):66–77, 2015.
- [19] M.N. Elnesr, A.A. Alazba, and A.A. Alsadon. An arithmetic method to determine the most suitable planting dates for vegetables. *Computers and Electronics in Agriculture*, 90:131–143, 2013.
- [20] O. Erenstein, J. Chamberlin, and K. Sonder. Estimating the global number and distribution of maize and wheat farms. *Global Food Security*, 30:100558, 2021.
- [21] O. Erenstein, M. Jaleta, K. Sonder, K. Mottaleb, and B.M. Prasanna. Global maize production, consumption and trade: trends and r& d implications. *Food Security*, 14(5):1295–1319, May 2022.
- [22] M.S. Farooq, M. Uzair, A. Raza, M. Habib, Y. Xu, M. Yousuf, S.H. Yang, and M. Ramzan Khan. Uncovering the research gaps to alleviate the negative impacts of climate change on food security: a review. *Frontiers in plant science*, 13:927535, 2022.

- [23] C.B. Field, V. Barros, T.F. Stocker, D. Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, G.-K. Plattner, S.K. Allen, M. Tignor, and P.M. Midgley, editors. *Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation*. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2012.
- [24] J. France and J.H.M. Thornley. *Mathematical models in agriculture*. Butterworths, London, 1984. p. 335.
- [25] B. Franch, J. Cintas, I. Becker-Reshef, M.J. Sanchez-Torres, J. Roger, S. Skakun, J.A. Sobrino, K. Van Tricht, J. Degerickx, S. Gilliams, B. Koetz, Z. Szantoi, and A. Whitcraft. Global crop calendars of maize and wheat in the framework of the worldcereal project. *GIScience & Remote Sensing*, 59(1):885–913, 2022.
- [26] A. García-Mendoza. Distribution of agave (agavaceae) in mexico. 74:177–187, 2002.
- [27] M. Ghamghami, N. Ghahreman, P. Irannejad, and K. Ghorbani. Comparison of data mining and gdd-based models in discrimination of maize phenology. *International Journal of Plant Production*, 13(1):11–22, November 2018.
- [28] M. Giolo, R. Sallenave, C. Pornaro, C. Velasco-Cruz, S. Macolino, and B. Leinauer. Base temperatures affect accuracy of growing degree day model to predict emergence of bermudagrasses. *Agronomy Journal*, 113(3):2960–2966, April 2021.
- [29] A. Gordes, editor. *Climate-Smart Agriculture Sourcebook*. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, Italy, 2nd edition, 2017. Accessed 26 February 2026.
- [30] A.K. Hickling and S.A. Gelman. How does your garden grow? early conceptualization of seeds and their place in the plant growth cycle. *Child Development*, 66(3):856–876, 1995.
- [31] T. Iizumi, W. Kim, and M. Nishimori. Modeling the global sowing and harvesting windows of major crops around the year 2000. *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, 11(1):99–112, 2019.
- [32] J. Jägermeyr and K. Frieler. Spatial variations in crop growing seasons pivotal to reproduce global fluctuations in maize and wheat yields. *Science Advances*, 4(11), November 2018.
- [33] Z. Ji, Y. Pan, X. Zhu, and E.S. Adem. Combining multi-source data, phenology information, and machine learning approaches to estimate crop yield in the united states. *Field Crops Research*, 336:110219, February 2026.
- [34] A. Jungk. Carl sprengel—the founder of agricultural chemistry: A re-appraisal commemorating the 150th anniversary of his death. *Journal of Plant Nutrition and Soil Science*, 172(5):633–636, 2009.

- [35] Markus Keller. Chapter 2: Phenology and growth cycle. In M. Keller, editor, *The Science of Grapevines (Third Edition)*, pages 61–103. Academic Press, third edition edition, 2020.
- [36] M. Kim, J. Kim, M.-H. Jo, K. Sung, and K.-J. Han. Assessment of planting soil temperature and growing degree day impacts on silage corn (*zea mays* l.) biomass. *Journal of Animal Science and Technology*, 66(5):949–961, September 2024.
- [37] J. Kimball. *Vegetation Phenology*, page 886–890. Springer New York, 2014.
- [38] P.R. Koya and A.T. Goshu. Generalized mathematical model for biological growths. *Open Journal of Modelling and Simulation*, 01(04):42–53, 2013.
- [39] V. Krishnamurthy. Predictability of weather and climate. *Earth and Space Science*, 6(7):1043–1056, 2019.
- [40] C. Kubota. Chapter 10: Growth, development, transpiration and translocation as affected by abiotic environmental factors. In Toyoki Kozai, Genhua Niu, and Michiko Takagaki, editors, *Plant Factory*, pages 151–164. Academic Press, San Diego, 2016.
- [41] M.S. Kukal and S. Irmak. U.s. agro-climate in 20th century: Growing degree days, first and last frost, growing season length, and impacts on crop yields. *Scientific Reports*, 8(1), May 2018.
- [42] M.-W. Li and J.M. Gendron. Exploring the metabolic daylength measurement system: implications for photoperiodic growth. *New Phytologist*, 245(2):503–509, 2025.
- [43] X. Li, L. Yu, Z. Du, and X. Liu. Crop statistic to annual map: Tracking spatiotemporal dynamics of crop-specific areas through machine learning and statistics disaggregating. *Scientific Data*, 12(1), July 2025.
- [44] L. Liang. Phenology. In *Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences*. Elsevier, 2019.
- [45] J. Liebig. *Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie*. Friedrich Vieweg und Sohn Publ. Co., Braunschweig, Germany, 1840. <https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/42117>.
- [46] H.W. Linderholm. Growing season changes in the last century. *Agricultural and Forest Meteorology*, 137(1):1–14, 2006.
- [47] Y.-Y. Liu, Y.-C. Su, P.-W. Sun, H.-Y. Dai, and B.-J. Kuo. Stability of maize phenology predictions by using calendar days, thermal functions, and photothermal functions. *Agriculture*, 15(19), 2025.
- [48] N.V. Long, Y. Assefa, R. Schwalbert, and I.A. Ciampitti. Maize yield and planting date relationship: A synthesis-analysis for us high-yielding contest-winner and field research data. *Frontiers in Plant Science*, 8, December 2017.

- [49] S. Mason, T. Galusha, and Z. Kmail. Planting date influence on yield of drought-tolerant maize with different maturity classifications. *Agronomy Journal*, 110(1):293–299, 2018.
- [50] S. Materia, L. García Palma, C. van Straaten, S. O, A. Mamalakis, L. Cavicchia, D. Coumou, P. de Luca, M. Kretschmer, and M. Donat. Artificial intelligence for climate prediction of extremes: State of the art, challenges, and future perspectives. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 15(6):e914, 2024.
- [51] G.S. McMaster and W.W. Wilhelm. Growing degree-days: one equation, two interpretations. *Agricultural and Forest Meteorology*, 87(4):291–300, 1997.
- [52] T. Miedaner and P. Juroszek. Global warming and increasing maize cultivation demand comprehensive efforts in disease and insect resistance breeding in north-western europe. *Plant Pathology*, 70(5):1032–1046, 2021.
- [53] I.J. Mirón, C. Linares, and J. Díaz. The influence of climate change on food production and food safety. *Environmental Research*, 216:114674, 2023.
- [54] E.A. Mitscherlich. Das gesetz des minimums und das gesetz des abnehmenden bodenertrages. *Landwirtschaftliche Jahrbücher*, 38:537–552, 1909.
- [55] Y. Mo, J. Zhang, H. Jiang, and Y.H. Fu. A comparative study of 17 phenological models to predict the start of the growing season. *Frontiers in Forests and Global Change*, 5, 2023.
- [56] A.F. Moraes García, L. Micheletti Broglio, M. Santoro Brossi, N. Teixeira dos Santos, T. Avilés Cantuarias, and S. da Silva Rodrigues. Horticultural performance of ‘hass’ avocado grafted onto seedling and clonal rootstocks under tropical wet-dry climate conditions. *Scientia Horticulturae*, 302:111155, August 2022.
- [57] E.W. Mugi-Ngenga, M.N. Kiboi, M.W. Mucheru-Muna, J.N. Mugwe, F.S. Mairura, D.N. Mugendi, and F.K. Ngetich. Indigenous and conventional climate-knowledge for enhanced farmers’ adaptation to climate variability in the semi-arid agro-ecologies of kenya. *Environmental Challenges*, 5:100355, 2021.
- [58] Samuel S. Myers, Antonella Zanobetti, Itai Kloog, Peter Huybers, Andrew D. B. Leakey, Arnold J. Bloom, Eli Carlisle, Lee H. Dietterich, Glenn Fitzgerald, Toshihiro Hasegawa, N. Michele Holbrook, Randall L. Nelson, Michael J. Ottman, Victor Raboy, Hidemitsu Sakai, Karla A. Sartor, Joel Schwartz, Saman Seneweera, Michael Tausz, and Yasuhiro Usui. Increasing co2 threatens human nutrition. *Nature*, 510(7503):139–142, May 2014.
- [59] S.S. Narwal, S. Poonia, and D.S. Singh, G.and Malik. Influence of sowing dates on the growing degree days and phenology of winter maize (zea mays l.). *Agricultural and Forest Meteorology*, 38(1):47–57, 1986.

- [60] J.E. Olesen, T.R. Carter, C.H. Díaz-Ambrona, S. Fronzek, T. Heidmann, T. Hickler, T. Holt, M.I. Minguez, P. Morales, J.P. Palutikof, M. Quemada, M. Ruiz-Ramos, G.H. Rubæk, F. Sau, B. Smith, and M.T. Sykes. Uncertainties in projected impacts of climate change on european agriculture and terrestrial ecosystems based on scenarios from regional climate models. *Climatic Change*, 81(S1):123–143, March 2007.
- [61] Q. Orozco-Ramírez, H. Perales, and R.J. Hijmans. Geographical distribution and diversity of maize (*zea mays* l. subsp. *mays*) races in mexico. *Genetic Resources and Crop Evolution*, 64(5):855–865, April 2016.
- [62] R. Parajuli, G. Thoma, and M.D. Matlock. Environmental sustainability of fruit and vegetable production supply chains in the face of climate change: A review. *Science of The Total Environment*, 650:2863–2879, 2019.
- [63] P. Paredes, R. López-Urrea, Á. Martínez-Romero, M. Petry, M.R. Cameira, F. Montoya, M. Salman, and L.S. Pereira. Estimating the lengths of crop growth stages to define the crop coefficient curves using growing degree days (gdd): Application of the revised fao56 guidelines. *Agricultural Water Management*, 319:109758, 2025.
- [64] B. Parent, M. Leclerc, S. Lacube, M.A. Semenov, C. Welcker, P. Martre, and F. Tardieu. Maize yields over europe may increase in spite of climate change, with an appropriate use of the genetic variability of flowering time. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(42):10642–10647, 2018.
- [65] B. Parent and F. Tardieu. Temperature responses of developmental processes have not been affected by breeding in different ecological areas for 17 crop species. *New Phytologist*, 194(3):760–774, March 2012.
- [66] B. Park, Y. Kim, S. Min, and E. Lim. Anthropogenic and natural contributions to the lengthening of the summer season in the northern hemisphere. *Journal of Climate*, 31(17):6803 – 6819, 2018.
- [67] J.S. Park, S. Hong, J. Go, M.-G. Seok, H. Lee, and G. Yi. Tracing the global spread of maize (*zea mays* l.) through plastome analysis of landraces. *BMC Plant Biology*, 26(1), November 2025.
- [68] P.S. Parker, J.S. Shonkwiler, and J. Aurbacher. Cause and consequence in maize planting dates in germany. *Journal of Agronomy and Crop Science*, 203(3):227–240, 2016.
- [69] J.H. Patel and M.P. Oza. Deriving crop calendar using ndvi time-series. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XL-8:869–873, 2014.
- [70] D.A. Perala. Predicting red pine shoot growth using growing degree days. *Forest Science*, 31(4):913–925, December 1985.

- [71] A.A. Pinto, C. Zerbato, and G. de Souza Rolim. A machine learning models approach and remote sensing to forecast yield in corn with based cumulative growth degree days. *Theoretical and Applied Climatology*, 155(8):7285–7294, June 2024.
- [72] G.M. Poggi, M. Vignudelli, F. Di Cesare, and F. Ventura. Alternative modelling approaches significantly differ in simulating summer crops phenology in mediterranean europe. *International Journal of Biometeorology*, 70(1), January 2026.
- [73] H. Poorter, K.J. Niklas, P.B. Reich, J. Oleksyn, P. Poot, and L. Mommer. Biomass allocation to leaves, stems and roots: meta-analyses of interspecific variation and environmental control. *New Phytologist*, 193(1):30–50, 2012.
- [74] F.T. Portmann, S. Siebert, and P. Döll. Mirca2000—global monthly irrigated and rainfed crop areas around the year 2000: A new high-resolution data set for agricultural and hydrological modeling. *Global Biogeochemical Cycles*, 24(1), 2010.
- [75] R. Rafique, T. Ahmad, M.A. Khan, M. Ahmed, and G. Hoogenboom. Developing a simple and efficient modeling solution for predicting key phenological stages of table grapes in a non-traditional viticulture zone in south asia. *International Journal of Biometeorology*, 68(8):1587–1601, May 2024.
- [76] P. Ranum, J.P. Peña-Rosas, and M.N. Garcia-Casal. Global maize production, utilization, and consumption. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1312(1):105–112, 2014.
- [77] K.D. Rausch and R.L. Belyea. The future of coproducts from corn processing. *Applied Biochemistry and Biotechnology*, 128(1):047–086, 2006.
- [78] F. Recknagel. Cyberinfrastructure for sourcing and processing ecological data. *Ecological Informatics*, 75:102039, 2023.
- [79] P. Revilla, M.L. Alves, V. Andelković, C. Balconi, I. Dinis, P. Mendes-Moreira, R. Redaelli, J.I. Ruiz de Galarreta, M.C. Vaz Patto, S. Žilić, and R.A. Malvar. Traditional foods from maize (*zea mays* l.) in europe. *Frontiers in Nutrition*, 8, 2022.
- [80] A.D. Richardson. Phenocam: An evolving, open-source tool to study the temporal and spatial variability of ecosystem-scale phenology. *Agricultural and Forest Meteorology*, 342:109751, 2023.
- [81] A.D. Richardson, T.F. Keenan, M. Migliavacca, Y. Ryu, O. Sonnentag, and M. Toomey. Climate change, phenology, and phenological control of vegetation feedbacks to the climate system. *Agricultural and Forest Meteorology*, 169:156–173, 2013.
- [82] J.L. Rocha-Arroyo, S. Salazar-García, A.E. Bárcenas-Ortega, I.J.L. González-Durán, and L.E. Cossio-Vargas. Fenología del aguacate “Hass” en Michoacán. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 2(3):303–316, 2011.

- [83] W.J. Sacks, D. Deryng, J.A. Foley, and N. Ramankutty. Crop planting dates: an analysis of global patterns. *Global Ecology and Biogeography*, 19(5):607–620, August 2010.
- [84] W.J. Sacks and C.J. Kucharik. Crop management and phenology trends in the u.s. corn belt: Impacts on yields, evapotranspiration and energy balance. *Agricultural and Forest Meteorology*, 151(7):882–894, July 2011.
- [85] K.R. Shivanna. Climate change and its impact on biodiversity and human welfare. *Proceedings of the Indian National Science Academy*, 88(2):160–171, May 2022.
- [86] M.G. Simpson. Chapter 9: Plant morphology. In M.G. Simpson, editor, *Plant Systematics (Second Edition)*, pages 451–513. Academic Press, San Diego, second edition edition, 2010.
- [87] T.R. Sinclair and W.I. Park. Inadequacy of the liebig limiting-factor paradigm for explaining varying crop yields. *Agronomy Journal*, 85(3):742–746, 1993.
- [88] A.A. Sokan-Adeaga, S.A. Salami, D.O. Bolade, M. Aledeh, M.A. Sokan-Adeaga, O.E. Amubieya, S.A. Kehinde, M. Farzadkia, G.M. Ashraf, and E. Hoseinzadeh. Utilization of local corn (zea mays) wastes for bioethanol production by separate hydrolysis and fermentation. *Journal of Hazardous Materials Advances*, 15:100447, 2024.
- [89] C. Sprengel. Von den substanzen der ackerkrume und des untergrundes. *Journal for Technische and Okonomische Chemie*, 2:397–421, 1828.
- [90] E. Stehfest, Heistermann, Joerg A. Priess, Dennis S. Ojima, and Joseph Alcamo. Simulation of global crop production with the ecosystem model daycent. *Ecological Modelling*, 209(2):203–219, 2007.
- [91] P. Su, A. Zhang, J. Wang, and W. Xu. Plausible maize planting distribution under future global change scenarios. *Field Crops Research*, 302:109079, 2023.
- [92] B. Sánchez, A. Rasmussen, and J.R. Porter. Temperatures and the growth and development of maize and rice: a review. *Global Change Biology*, 20(2):408–417, 2014.
- [93] S.A. Tanumihardjo, L. McCulley, R. Roh, S. Lopez-Ridaura, N. Palacios-Rojas, and N.S. Gunaratna. Maize agro-food systems to ensure food and nutrition security in reference to the sustainable development goals. *Global Food Security*, 25:100327, 2020.
- [94] M. Tarascio, L. Brancaleoni, A. Cazzavillan, M. Cutini, R. Gerdol, and T. Abeli. Photo-period–temperature interactions in a changing climate: A review of plant phenological responses. *Journal of Biogeography*, 53(1):e70113, 2026. e70113 7724405.
- [95] J.H. Thornley and I.R. Johnson. *Plant and crop modelling*. Oxford University Press, 1990.

- [96] K.E. Trenberth. What are the seasons? *Bulletin of the American Meteorological Society*, 64(11):1276 – 1282, 1983.
- [97] L. G. J. van Bussel, E. Stehfest, S. Siebert, C. Müller, and F. Ewert. Simulation of the phenological development of wheat and maize at the global scale. *Global Ecology and Biogeography*, 24(9):1018–1029, July 2015.
- [98] N. Verdugo-Vásquez, C. Pañitrur-De la Fuente, and S. Ortega-Farías. Model development to predict phenological scale of table grapes (cvs. thompson, crimson and superior seedless and red globe) using growing degree days. *OENO One*, 51(3), Sep. 2017.
- [99] P. E. Waggoner and W. A. Norvell. Fitting the law of the minimum to fertilizer applications and crop yields. *Agronomy Journal*, 71(2):352–354, 1979.
- [100] K. Waha, L.G.J. van Bussel, C. Müller, and A. Bondeau. Climate-driven simulation of global crop sowing dates. *Global Ecology and Biogeography*, 21(2):247–259, May 2011.
- [101] C.-H. Wang. Farming methods effects on the soil fertility and crop production under a rice-vegetables cropping sequences. *Journal of Plant Nutrition*, 37(9):1498–1513, 2014.
- [102] J. Wang, Y. Guan, L. Wu, X. Guan, W. Cai, J. Huang, W. Dong, and B. Zhang. Changing lengths of the four seasons by global warming. *Geophysical Research Letters*, 48(6):e2020GL091753, 2021. e2020GL091753 2020GL091753.
- [103] A.K. Whitcraft, I. Becker-Reshef, and C.O. Justice. Agricultural growing season calendars derived from modis surface reflectance. *International Journal of Digital Earth*, 8(3):173–197, 2015.
- [104] J.A. Winkler, A.B. Cinderich, S.D. Ddumba, D. Doubler, J. Nikolic, Perdinan, A.M. Pollyea, D.R. Young, and C. Zavalloni. 2.04: Understanding the impacts of climate on perennial crops. In Roger A. Pielke, editor, *Climate Vulnerability*, pages 37–49. Academic Press, Oxford, 2013.
- [105] L. Wu, Y. Feng, L. and Zhang, J. Gao, and J. Wang. Comparison of five wheat models simulating phenology under different sowing dates and varieties. *Agronomy Journal*, 109(4):1280–1293, 2017.
- [106] H.S Yang, A. Dobermann, J.L Lindquist, D.T. Walters, T.J. Arkebauer, and K.G Cassman. Hybrid-maize—a maize simulation model that combines two crop modeling approaches. *Field Crops Research*, 87(2–3):131–154, May 2004.
- [107] N. Yang, Y. Wang, X. Liu, M. Jin, M. Vallebuena-Estrada, E. Calfee, L. Chen, B.P. Dilkes, S. Gui, X. Fan, T.K. Harper, D.J. Kennett, W. Li, Y. Lu, J. Ding, Z. Chen, J. Luo, S. Mambakkam, M. Menon, S. Snodgrass, C. Veller, S. Wu, S. Wu, L. Zhuo, Y. Xiao, X. Yang, M.C. Stitzer, D. Runcie, J. Yan, and J. Ross-Ibarra. Two teosintes made modern maize. *Science*, 382(6674):eadg8940, 2023.

- [108] S. Yang, J. Logan, and D.L. Coffey. Mathematical formulae for calculating the base temperature for growing degree days. *Agricultural and Forest Meteorology*, 74(1):61–74, 1995.
- [109] M. Yaseen, S.E. Saqib, F. Zulfiqar, S. Ali, and S. Visetnoi. Farmers’ decisions under climate change: A field level empirical investigation of climate risk management strategies. *Sustainable Futures*, 10:101390, 2025.
- [110] Y. Zhang, J. Liu, L. Guan, D. Fan, F. Xia, A. Wang, Y. Bao, and Y. Xu. By-products of zeamays l.: A promising source of medicinal properties with phytochemistry and pharmacological activities: A comprehensive review. *Chemistry & Biodiversity*, 20(3):e202200940, 2023.
- [111] G. Zhou and Q. Wang. A new nonlinear method for calculating growing degree days. *Scientific Reports*, 8(1), July 2018.
- [112] L. Zhou, X. Han, Q. Yang, H. Feng, and K.H.M. Siddique. Optimizing sowing date to mitigate loss of growing degree days and enhance crop water productivity of groundwater-irrigated spring maize. *Agricultural Water Management*, 305:109097, December 2024.